

Pewna firma sprzedaje towar, którego cena waha się pomiędzy 50 zł a 100 zł. Liczba sprzedanych dziennie sztuk L zależy od ceny c złotych jednej sztuki towaru zgodnie ze wzorem: $L(c) = 210c - 2c^2$. Oblicz, jaka cena jednej sztuki towaru przynosi największy przychód tej firmie.

① wypisujemy z polecenia potrzebne informacje

c - cena za 1 sztukę towaru $c \in \langle 50, 100 \rangle \leftarrow$ dziedzina

$L(c) = 210c - 2c^2$ - liczba sprzedanych dziennie sztuk

② zapisujemy wzór funkcji

$$\begin{aligned} \text{przychód} &= L(c) \cdot c \Rightarrow P(c) = (210c - 2c^2) \cdot c = \\ &= -2c^3 + 210c^2 \end{aligned}$$

$$D_p = D_L$$

③ wyznaczamy pochodną funkcji

$$P'(c) = -6c^2 + 420c = -6c(c - 70) \quad D_{p'} = D_p$$

④ wyznaczamy miejsca zerowe pochodnej

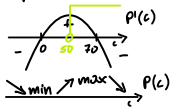
$$P'(c) = -6c(c - 70) = 0$$

$$c = 0 \vee c = 70$$

$$\notin D$$

⑤ badamy monotoniczność i ekstrema funkcji

I sposób:



II sposób:

c	$\langle 50, 70 \rangle$	70	$\langle 70, 100 \rangle$
$P'(c)$	$+$	0	$-$
$P(c)$	$\nearrow$	max. lok.	$\searrow$

Funkcja $P(c)$ osiąga w swojej dziedzinie wartość największą dla argumentu $c = 70$.

odp: $c = 70 \text{ zł}$